

Fix-list — audit ทุกสินค้า เทียบใบจริง + feedback R3.9

เครื่องคิดราคา public/calculator/index.html · 8 subagent · เทียบใบจริง 14 ใบ + กฎ 8 ข้อ · 10 มิ.ย. 2026 · READ-ONLY

9

● ต้องแก้ด่วน

29

● ปรับ

37

● ตรวจสอบแล้วผ่าน

75

รวมที่ตรวจ

● ต้องแก้ด่วน

9 จุด

สินค้า	ปัญหา	กฎ	วิธีแก้	ค้นหา
มุ้งทุกชนิด (มุ้งเป็นรายการเดี่ยว <code>cat==='มุ้ง'</code>)	ราคามุ้งแบบสินค้าเดี่ยวคิดแบบ 'พื้นที่รวมทั้งหมด' ไม่ใช่ 'ต่อบาน' ตามสูตรที่พื้นที่กำหนด — <code>basePrice()</code> เคส <code>bucket/default</code> คำนวณ <code>Math.max(q.min, monoRate(area))</code> โดย <code>area = กว้าง×ยาว ทั้งหมด</code> · ไม่มีการหารจำนวนบานมุ้งแล้ว <code>max</code> กับ <code>min</code> บาน	ข้อ 2(ข)	เพิ่ม logic per-bana สำหรับ <code>cat==='มุ้ง'</code> : <code>จำนวนบานมุ้ง N → ราคา = N × max(minต่อบาน, (กว้าง×ยาว ÷ N) × rateOf(พื้นที่/บาน))</code> . ใส่ช่อง 'จำนวนบานมุ้ง' (ดู fix ข้อถัดไป) แล้วแก้ <code>basePrice</code> หรือเพิ่ม branch เฉพาะ <code>cat==='มุ้ง'</code> ใน <code>calcUnit</code> ก่อนตกลง default <code>bucket</code> . ตรวจสอบ 'มุ้งแฟรมเล็ก แบ่ง 2 ชุด' (ในคุณสมบัติ) ยืนยันว่าต้องคิดเป็นชุด/บาน	<code>function basePrice(p, area, panels){</code>
มุ้งทุกชนิด (รายการเดี่ยว <code>cat==='มุ้ง'</code>)	ไม่มีช่องกรอก 'จำนวนบานมุ้ง' — <code>usesPanels()</code> ไม่รวม <code>cat 'มุ้ง'</code> จึงซ่อนช่องจำนวนบาน (<code>panels-wrap display:none</code>) ทำให้คิดต่อบานตามสูตรไม่ได้ และ <code>min/บาน × จำนวนบาน</code> ใช้ไม่ได้	ข้อ 2(ข)	เพิ่มเงื่อนไขให้ <code>usesPanels()</code> คืน <code>true</code> เมื่อ <code>p.cat==='มุ้ง'</code> (อย่างน้อยกลุ่มแฟรม/จิบ/นรภัยที่คิดต่อบาน) เพื่อโชว์ช่องจำนวนบาน แล้วส่ง <code>panels</code> เข้า <code>basePrice/branch</code> มุ้งใหม่. กรณีมุ้งม้วนตะ (mj_kick) ให้ใช้ช่องเดียวกันเป็น 'จำนวนชุด'	<code>function usesPanels(p){</code>
ประตูรั้ว (fence_gate)	มีแค่ 'ประตูรั้วบานเลื่อน' ตัวเดียว ไม่มีตัวเลือก 'ลักษณะการเปิด' — โค้ด <code>hard-code</code> เป็นบานเลื่อน (ราง 2×กว้าง) เสมอ. ใบจริงมีประตูระแนงทั้งบานสวิง/บานเปิด/บานเลื่อนเปิดคู่กลางรางบน (คุณสมบัติยารัตน์ ข้อ 1,2,3,25-26)	ข้อ 3 (ลักษณะการเปิด) + ข้อ 8 (เทียบใบจริง)	เพิ่ม <code>dropdown.o-gatemode</code> ในบล็อก <code>if(p.gate) (L2401)</code> ค่า ['บานเลื่อน', 'บานสวิง', 'บานเปิด', 'บานเลื่อนเปิดคู่กลางรางบน'] default 'บานเลื่อน'; เก็บใน <code>optSel.gatemode (L2622)</code> ; ใน <code>calc (L1163)</code> ถ้า <code>gatemode!=='บานเลื่อน'</code> ให้ข้าม <code>railC</code> (สวิง/เปิดไม่มีรางล่าง 2×กว้าง) และต่อท้ายชื่อใน <code>genQuote</code> ให้ตรงใบจริง ('ประตูระแนงอลูมิเนียม'+ <code>gatemode</code>)	<code>if(p.gate){ console.log(p.gate); }</code>
ระแนงบานเกล็ดอลูมิเนียม 2 หน้า (bar_grid_z)	ไม่มี selector สี่เหลี่ยม — มีแค่ 'ทิศระแนง' (<code>o-bgridir</code>). ขณะที่จะระแนงเลื่อน/เปิด-ปิดมีตรงปัดด้านสี่. สี <code>alu</code> ก็ถูกซ่อน (<code>cat 'ระแนง'</code> อยู่ใน <code>NO_COLOR_CATS</code>) → เลือกสีระแนงไม่ได้เลย	ข้อ 4 (ทุก selector ต้องเลือกสีได้ default สีที่ใช่บ่อย)	เพิ่ม <code>dropdown</code> สลับในบล็อก <code>if(p.bar_grid)</code> แบบเดียวกับ <code>bar_openclose (o-bocfinish)</code> — option สลับขาว(default)/สีดำ/ชาอาหร/ลายไม้สติก/อบพิเศษ/ลายไม้บดพิเศษ พร้อม+รพ/ตร.ม.; เก็บ <code>optSel.bgFinish (L2635)</code> และบวก <code>finCost=finRate×A</code> ใน <code>calc bar_grid (L1064-1082)</code>	<code>if(p.bar_grid){ h+=<label class="option">ทิศระแนง</code>
หลังคา กระงกลามิเนต (roof_laminate)	ไม่มี selector สีวัสดุ/ฟิล์ม เลย — ในบล็อก <code>p.cat==='หลังคา'</code> สร้าง <code>o-roofcolor</code> เฉพาะ <code>roof_vinyl/roof_delight/roof_polyton</code> (<code>if/else if 3 ตัว</code>) ไม่มี branch ของ <code>laminate</code> . ใบจริงทุกใบที่ใช้หลังคากระงกลามิเนตระบุชนิดฟิล์มเสมอ (ฟิล์มใส/ฟิล์มเขียว/ฟิล์มกันร้อน/ฟิล์มกันแสง + ความหนา 4+4 หรือ 5+5 มม.) แต่ระบบออกหว่ารายละเอียดแค่ 'หลังคากระงกลามิเนต' (<code>rcolor</code> ว่าง) → ข้อตกกฎ4 (สีวัสดุต้องเลือก default ไม่ปล่อยว่าง)	ข้อ4 + ข้อ8	เพิ่ม branch 'else if(p.id==='roof_laminate')' ในบล็อกสีวัสดุ มง (หลังบรรทัด 2343) สร้าง <code>select.o-roofcolor</code> ตัวเลือกฟิล์มจากใบจริง เช่น <code><option selected>ฟิล์มใส 4+4 มม.</code> <code></option> <option>ฟิล์มเขียว 4+4 มม.</code> <code></option> <option>ฟิล์มกันร้อน 4+4 มม.</code> <code></option> <option>ฟิล์มกันแสง 4+4 มม.</code> <code></option> <option>ฟิล์มเขียว 5+5 มม.</code> <code></option></code> (ให้พื้นที่สุดท้ายการสุดท้าย) — <code>readItem</code> อ่าน <code>o-roofcolor</code> อยู่แล้ว (บรรทัด 2592) และ <code>genQuote</code> เอา <code>rcolor</code> มาต่อหัว (บรรทัด 3265-3267) จึงใช้รหัสในมิติ	<code>p.id==='roof_polyton'){</code>
หลังคาชนิดโพลีคาร์บอเนต imp15-imp20 (Heat Cut/Superior/Nature/Shade/Prime/Grang)	<code>cat='หลังคา'</code> จึงเข้าบล็อก <code>p.cat==='หลังคา'</code> แต่ไม่มี branch สีวัสดุ (มีเฉพาะ <code>vinyl/delight/polyton</code>) → ไม่มีช่องเลือกสี/รุ่นย่อยของชนิดโพลีคาร์บอเนต. ใบจริงระบุรุ่น+สี+ความหนาเสมอ (เช่น 'รุ่น NT-332 สี Light Grey หนา 6 มม.', 'รุ่น HC-N828 สี Modern Grey', '603S Ice') แต่ระบบออกหว่าแค่ชื่อ <code>product</code> ตามตาราง ไม่มีสี → ข้อตกกฎ4/กฎ8	ข้อ4 + ข้อ8	เพิ่ม branch สำหรับ id ขึ้นต้น 'imp1' (15-20) ในบล็อกสีวัสดุ สร้าง <code>select.o-roofcolor</code> ใส่สีที่ขายจริงของแต่ละรุ่นโพลีคาร์บอเนต (Light Grey / Modern Grey / Ice / ฯลฯ) พร้อม default สีที่ขายบ่อย — ให้พื้นที่คัดสีต่อรุ่น. โครจ <code>readItem/genQuote</code> รองรับ <code>rcolor</code> อยู่แล้ว	<code>id:'imp15', cat:'หลังคา'</code>
ตู้อลูมิเนียม (cabinet_alu)	ตู้อลูมิเนียม 'บานหน้าตู้' ตามสีจริง (<code>colorPlus</code> เมื่อ <code>ci>0</code>) แต่ <code>cat 'ตู้อลู'</code> อยู่ใน <code>NO_COLOR_CATS + AREA_CATS</code> ทำให้ <code>readItem</code> บังคับ <code>ci=0</code> เสมอ (บรรทัด 2658) → ตัวเลือกสีถูกลบซ่อน (บรรทัด 2471) และโค้ดคิดสีในตู้ (<code>useOther=ci&&ci>0</code> , บรรทัด 1024-1026) เป็น <code>dead code</code> ไม่มีรันท่างาน ลูกค้าเลือกสีผ้าตู้ไม่ได้และราคาสีไม่แคบบาก	ข้อ 4 (บังคับเลือกสีเดี่ยว default บ่อย) + ข้อ 1 (ออปชั่นตรงสินค้า)	ตู้อลูต้องบังคับเลือกสี 1 สี default สลับขาว. ทางแก้: เพิ่ม selector สีผ้าตู้เฉพาะของตู้อลูเหมือน <code>future_tech</code> ทำไว้ (<code>o-ftcolor บรรทัด 2434</code>) — เพิ่มบล็อก <code>if(p.cabinet){ h+=สีผ้าตู้ <select class="o-cabcolor">'+COLORS.map...'</code> แล้ว <code>readItem</code> อ่าน <code>o-cabcolor</code> มาแทน <code>ci</code> ในสูตร <code>colorPlus</code> (กับบรรทัด 1024 ให้ใช้ <code>optSel.cabcolor</code> แทน <code>ci</code>) — อย่างฟัง <code>.-color</code> ที่ถูก <code>force 0</code>	<code>const useOther = ci && ci>0;</code>
กันห้องกระจก (group 6 ทั้งหมด)	ออปชั่นต่อต้าน 'คราบฝ้าบานปกติ' แต่รายการสินค้าที่เลือกได้ในด้าน (<code>prodOptionsG6('6')</code>) ขาดหมวดสำคัญที่ใบจริงใช้: ราบบันได/ราวกันตกเหล็ก (ใบจริงคุณมี ด้าน E/F = 'ราวกันตกเหล็ก'). <code>cats</code> ของ <code>group 6</code> = ['บานเลื่อน', 'บานเปิด', 'ติดตาย', 'บานเฟี้ยม', 'บานกระทุ้ง', 'ระแนง', 'ระแนง-บังตา', 'ระแนง-ผ่น', 'ระแนง-เกล็ด', 'หลังคา', 'ฝ้า-ผ่น', 'ฝ้า-ผ่น'] — ไม่มี 'ราบบันได' จึงเพิ่มด้านราวกันตกในชุดกันห้องไม่ได้ ต้องไปแยกชุด	ข้อ 6 (ออปชั่นคราบฝ้าบานปกติ) + ข้อ 8 (ตรงใบจริง)	เพิ่ม 'ราบบันได' (และตรวจ 'เสริม' สำหรับงานครอบ/พื้นถ้าจำเป็น) เข้า <code>array</code> ของ <code>GM['6']</code> ในฟังก์ชัน <code>prodOptionsG6</code> → '6': [..., 'ระแนง-เกล็ด', 'ราบบันได', 'หลังคา', 'ฝ้า-ผ่น', 'ฝ้า-ผ่น']. ผล: ด้านในชุดกันห้องเลือกราวกันตก (<code>imp1-imp6</code>) ได้ตรงใบจริง	<code>const _GM = {'1': [</code>

ม่านzip (zipscreen)	ไม่มีช่องเลือก 'สีผ้า' ม่านzip — ฟอรัมมีแค่ รุ่น/ผ้า(ความโปร่ง/ระบบ/กลุ่มลูกค้า ไม่มี selector สีผ้าเลย ทำให้ใบที่ออกไม่ระบุสี (ผิดกฎข้อ 4: ทุก selector วัสดุต้องเลือกสีเดียว default สีที่ใช้บ่อย ห้ามน 'ไม่ระบุ')	ข้อ 4 (บังคับสี)	เพิ่ม dropdown สีผ้าในบล็อก zipscreen (หลังบรรทัด o-zctrl บรรทัด 2209) เช่น 'h+= '<label class="gh-row">สีผ้า<select class="o-zfabcolor"><option value="เทา" selected>เทา (default)</option><option value="ดำ">ดำ</option><option value="น้ำตาล">น้ำตาล</option><option value="ครีม">ครีม</option></select></label>;' โดยให้ค่า default เป็นสีที่ขายบ่อย (เทา/ดำ) ตามสต็อกจริง · เก็บค่าใน captureOpts บรรทัด ~2611-2616 เพิ่ม `optSel.zfabcolor=(d.querySelector('.o-zfabcolor')  {}).value 'เทา';` · แล้วต่อท้าย det ใน genQuote บรรทัด 3198 ให้รวมสี เช่น `det = ZIP_FAB_LABEL[zfab] + ' · สี' + (it.optSel.zfabcolor 'เทา');` — ยืนยันรายการสีจริงกับพื้นก่อน (เช็คซ้ำ)	<pre>if(p.zipscreen){\n h += '<div class="gh-box"><b style="color:#B3151D;">ม่านzip</pre>
---------------------	--	------------------	---	--

สินค้า	ปัญหา	กฎ	วิธีแก้	ค้นหา
บานเลื่อน ทุกรุ่น (sliding_sms/euro/eseries)	ดรอปปาวน์ 'ชนิดการเปิด' (o-opentype) ไม่บังคับเลือก — มี option default 'บานเลื่อน (ระบุทิศทางเอง)' เป็นค่าตั้งต้น ทำให้ผู้ใช้ ออกใบได้โดยไม่ได้เลือก สลับ/ลากจูง/คู่กลาง ชัดกับกฎข้อ 3 (ต้องเลือกลักษณะการเปิด ไม่ใช่ค่ากลางๆ). ใบจริงทุกใบระบุชัด เช่น 'บานเลื่อนสลับ', 'ยูโรลากจูง', 'เปิดคู่กลาง'	ข้อ 3 (ลักษณะการเปิดต้องเลือก)	ทำให้บังคับเลือก: เปลี่ยน option แรกเป็น placeholder ที่เลือกไม่ได้ เช่น <option value="" disabled selected>— เลือกลักษณะการเปิด —</option> แล้วคงตัวเลือกจริง 4 แบบ (สลับ/เปิดคู่กลาง/ลากจูง + บานเลื่อนธรรมดา-ระบุทิศทางเอง). เพิ่ม validation ใน genQuote/readItem: ถ้า opentype==" " ให้เตือน 'รายการบานเลื่อนยังไม่ได้เลือกลักษณะการเปิด' และไม่ปล่อยให้ออกใบ. ปรับ readItem บรรทัด 2557 ไม่ให้ fallback เป็น 'บานเลื่อน' ง่ายๆ	ชนิดการเปิด<select class="o-opentype">— เลือก</select>
บานเลื่อน + มุ้ง (เฟรมเล็ก imp21 / เฟรมใหญ่ imp23 / จิบ / นรภัย)	มุ้งไม่มีช่องกรอก 'กว้าง×ยาว' และ 'จำนวนบานมุ้ง' ของตัวเอง — UI มุ้ง (o-mosq) ใช้พื้นที่บาน (a) และจำนวนบาน/ทิศทางของรายการหลักมาคำนวณอัตโนมัติ ชัดกับกฎข้อ 2(ข) ที่ระบุว่าต้อง 'มีช่องกรอกกว้าง×ยาว + จำนวนบานมุ้ง'. เคส มุ้งขนาดไม่เท่าช่องบาน (เช่น มุ้งม้วน/ลั่นนอกวางบ) กรอกแยกไม่ได้	ข้อ 2(ข) (ช่องกรอกขนาด+จำนวนบานมุ้ง)	เพิ่มช่อง optional ในบล็อกมุ้ง: 'มุ้ง กว้าง(ม.) × ยาว(ม.)' (o-mosqw / o-mosqh) และ 'จำนวนบานมุ้ง' (o-mosqpanels) — ถ้าเว้นว่าง = ใช้ค่าจากบานหลักเหมือนเดิม (backward compatible). ใน calcUnit ถ้ามีค่ากรอกเอง ให้ใช้ mosqArea = (o-mosqw × o-mosqh) และ panels มุ้ง = o-mosqpanels แทน a/panels. โชว์ขนาดที่กรอกในรายละเอียดงาน (บรรทัด 3302 ใช้ mosqArea อยู่แล้ว)	เพิ่มมุ้งในบานนี้
บานเลื่อน + มุ้งจิบ/นรภัย (non-frame: mj_*)	สูตรราคามุ้ง non-frame ไม่ได้คิด 'ต่อบาน' ตามกฎข้อ 2(ข) — ใช้ max(min รวมก้อนเดียว, พื้นที่รวม×เรท) ไม่ใช่ จำนวนบานมุ้ง × max(min/บาน, พื้นที่/บาน)×เรท). min ถูกคิดครั้งเดียวต่อรายการ ไม่ใช่ต่อบาน ทำให้บานเลื่อนหลายบานคิด min ต่ำกว่าที่ควร	ข้อ 2(ข) (คิดราคาแบบต่อบาน)	เปลี่ยน non-frame ให้คิดต่อบาน: คำนวณ _pnOpen (บานที่เปิดได้) เหมือน frame branch แล้ว mosqBase = _pnOpen × Math.max(mscreen.min, (mosqArea/_pnOpen) × mscreen.rate), หรือถ้าพื้นยืนยันว่ามุ้งจิบ/นรภัยคิด min ก้อนเดียวจริง ให้ใส่ comment ยืนยันมติไว้กันเข้าใจผิด (เช็คซ้ำกับพื้น)	mosqBase = Math.max(mscreen.min, mosqArea * mscreen.rate)
บานเปิด (casement_euro / casement_dseries / casement_xseries / casement_velora / casement_flush_solid / casement_inset_solid)	กล่องเขี้ยวประตูบานเปิด (banner #E2EFDA border #70AD47 'เลือกมื่อจิบ 1 ใน 4: Std/Up1/Up2/Up3') ยังเป็นแค่ข้อความบรรยาย (informational div) ไม่ใช่ option จริง — ผู้ใช้ยังเลือก 'Std' ไม่ได้ในเชิง data ไม่มี selector บังคับเลือกระดับมื่อจิบ มีแค่ dropdown ย่อย (o-closer/o-digi/o-stainless/o-cmech) แยกกัน ถ้าไม่แตะเลย = Std โดยปริยายแต่ไม่ถูกบันทึกเป็นค่าเลือก	ข้อ 7 (กล่องเขี้ยวประตูเปิดต้องทำเป็นออปชั่น + บังคับเลือกสี)	เปลี่ยนกล่องเขี้ยวเป็น <select class="o-handlerletier">ค่า [Std(ก้านโยก+กัญแจ) / Up1(Cmech) / Up2(ดีจิดอล) / Up3(สแตน+โซ๊ค)] default='Std' พร้อม onchange ที่ show/hide dropdown ย่อยตามระดับ (Up1→o-cmech, Up2→o-digi, Up3→o-stainless+o-closer) เพื่อบังคับให้เลือก 1 ใน 4 ชัดเจน แล้วเพิ่ม readItem: optSel.handleTier=d.querySelector('.o-handlerletier').value ให้ genQuote ใช้ในใบ; คงตรรกะราคาเดิม (dropdown ย่อยยังคิดเงินเหมือนเดิม)	ประตูบานเปิด — เลือกมื่อจิบ 1 ใน 4
บานเปิด ทุกรุ่น + บานกระทุ้ง + บานเพิ่ม + บานหมุน + บานยก (สือลู / สีกระจก)	สือลู (i-color) default=index0 'สือขาว' และกระจก (i-glass) default=index0 บังคับเลือกค่าเดียวอยู่แล้ว ไม่มี 'ไม่ระบุ' — ผ่านกฎ; แต่ selector สี/กระจกถูกซ่อน (style display:none) แล้วย้ายเข้า ☹ optbox ที่ 'พื้น default' สำหรับ cat บานเปิด/บานกระทุ้ง (ob.open=false เพราะไม่เข้าเงื่อนไข p.ranae/cabinet/...) ทำให้ผู้ขายอาจไม่เห็นช่องเลือกสี → ส่งใบด้วยสือขาว default โดยไม่ได้ตั้งใจ	ข้อ 4 (บังคับเลือกสีเดียว default สีที่ใช้บ่อย — ต้องเพิ่/เลือกได้จริง)	เพิ่มเงื่อนไขให้ ☹ เปิด default เมื่อ cat อยู่ในกลุ่มงานบานกระจก (บานเปิด/บานกระทุ้ง/บานเพิ่ม/บานหมุน/บานยก) เพื่อให้ช่อง 'สือลู' + 'กระจก' ไม่ลื้ให้ผู้ขายเห็น/ยืนยัน: เปลี่ยนเป็น ob.open=... ['บานเปิด','บานกระทุ้ง','บานเพิ่ม','บานหมุน','บานยก'].includes(p.cat) — หรือย้าย i-color/i-glass ออกมานอก optbox ให้เห็นเสมอ (READ-ONLY: เสนอแก้)	ob.open=!!(p.ranae p.cabinet p.gate

บานกระหัง (awning_euro / awning_aluinch) + บานเปิด + บานเพิม + บานยก — มั่ง ในบาน (o-mosq)	การคิดราคามั่งต่อบานไม้ตรงสูตรกฎข้อ 2: โคลใช้ mosqArea = พื้นที่บานเดิม (a) × openRatio โดย openRatio=1 สำหรับทุก cat ที่ไม่ใช่บานเลื่อน → ไม่หาร 'จำนวนบาน' ก่อนหาร tier แล้วค่อยคูณกลับ ทำให้ tier ค่าวนจากพื้นที่รวมห้งชุด (tier ต่ำกว่า/แพง ต่างจากการคิดต่อบานแยก); min คณ _pnOpen ถูกต้องแต่พื้นที่ tier ไม่ได้คิดต่อบาน	ข้อ 2ข (คิดต่อบาน = จำนวนบานมั่ง × max(min/บาน, (กว้าง×ยาว÷จำนวนบาน)×เรท/ตร.ม.))	ปรับสูตรมั่งเฟรมให้คิดต่อบานตามกฎ: ให้ perPanelArea = a / _pnOpen; perPanelRate = rateOf(perPanelArea, RATES[mscreen.rates]); mosqBase = _pnOpen * Math.max(_minPP, perPanelArea * perPanelRate). วิธีนี้ tier เรทคิดจากพื้นที่ต่อบาน แล้วคณจำนวนบานมั่ง ตรงกับสูตรปะ (ปัจจุบันคิดเป็นแผ่นเดียวรวม)	const _fr = rateOf(mosqArea, RATES[mscreen.rates]);
บานเปิด โซลิด (casement_flush_solid / casement_inset_solid) — ตารางเต็มบาน + combo	มี o-fullgrid (ตารางเต็มบาน +5,000) และ o-combo_awn_inside (combo บานกระหังเข้าใน+มั่งจับนรภัยติดตาย, ราคากรอกเอง) เป็น checkbox — combo เป็น 'มั่ง' ที่ราคากรอกเอง (o-combo_price) ไม่ผ่านสูตรมั่งต่อบาน/ตร.ม. และไม่บังคับกรอก (default 0) → ถ้าติ๊ก combo แต่ลืมกรอกราคา = มั่ง combo ฟรี	ข้อ 2ก-ข (มั่งต้องรวมราคา+คิดตามสูตร)	เพิ่ม validation: ถ้า o-combo_awn_inside ตักแต่ o-combo_price=0 ให้ขึ้น warning 'กรอกราคา combo' กันเกิดเป็นศูนย์ — หรือผูก combo มั่งจับนรภัยติดตายเข้ากับสูตรมั่งเฟรม (IMP21 ติดตาย) อัตโนมัติแทนการกรอกเอง เพื่อให้มั่งรวมราคาตามสูตรไม่ตกหล่น	combo บานกระหังเข้าใน + มั่งจับนรภัยติดตายนอก
บานกระหัง (awning_euro) — tilt & turn	tilt&turn เป็น opt depends 'awn_mode=2' (perPanel +5,000) ผูกกับ select awn_mode ถูกต้อง แต่ราคา tilt&turn คิด perPanel:true — ต้องตรวจว่า panels (door/window addon) ของ awning ส่งเข้า perPanel calc ถูกหรือไม่ และ warning 'เปิดออกนอกบ้านเท่านั้น' โชว์จริงหรือไม่	ข้อ 3 (ลักษณะเปิด) + ข้อ 1 (ออปชั่นตรงสินค้า)	ตรวจ calcUnit ว่ามีโค้ดอ่าน awn_mode แล้วบวก tilt_turn 5,000×panels เมื่อ awn_mode=2 จริง (depends ไม่วาด UI แต่ราคาควรผูกอัตโนมัติ) — ถ้าไม่มี ให้เพิ่ม logic: เมื่อ optSel.awn_mode==='2' → opt += 5000*panels และ push warning; (เช็คซ้ำว่าราคา tilt&turn เข้ายอดจริง)	tilt&turn ต้องเปิดออกนอกบ้านเท่านั้น
บานยก (lift_sms / lift_aluinch)	method 'lift' ไม่อยู่ใน usesPanels() → ช่องจำนวนบาน (.i-panels-wrap) ถูกซ่อน ทั้งที่ตั้ง pn.max=2 และ maxPanels:2; มั่ง (mosquito:1) จึงคิดด้วย panels ที่ผู้ใช้กรอกไม่ได้ (panels ค่า default) — บานยกมักเป็น 2 บาน (ยก 1 ติดตาย 1) มั่งครึ่งบาน แต่ระบบคิดเต็มบาน openRatio=1	ข้อ 2ข (มั่งคิดต่อบาน) + ข้อ 3 (ลักษณะเปิด: บานยกครึ่ง)	เพิ่ม method=='lift' เข้า usesPanels() ให้ช่องจำนวนบานโผล่สำหรับบานยก; และใน calcUnit ขยาย openRatio ให้บานยกคิดมั่งครึ่งช่องเปิด (เช่น lift เปิด 1 จาก 2 บาน → openRatio=0.5 หรือใช้ optSel.fixedPanes เหมือนบานเลื่อน) เพื่อมั่งคิดต่อบานตามจริง ไม่คิดเต็มบาน	q.method=='lift'){pn.max=2;}
มั่งทุกชนิด (รายการเดี่ยว cat==='มั่ง')	ไม่มี selector 'ลักษณะการเปิด' / itype (ประตู vs หน้าต่าง) สำหรับมั่งเดี่ยว — min ต่อบานของหลายรุ่นแยกประตู/หน้าต่าง (เช่น imp21 min_door 2400 / min_window 1200) แต่ branch screen_addon อ่าน .i-type ซึ่งมั่งเดี่ยวไม่มี selector นี้ในฟอร์ม → default 'door' เสมอ คิด min ผิดเมื่อเป็นหน้าต่าง	ข้อ 2(ข), ข้อ 3	เพิ่ม dropdown ประเภท (ประตู/หน้าต่าง) ในฟอร์มมั่งเดี่ยว (โดยเฉพาะ imp21/imp22/imp23) แล้วผูกกับ minPerPanel - ปัจจุบัน L1044-1047 อ่าน .i-type ถ้าไม่เจอ fallback 'door' = เก็บเงินเกินกรณีหน้าต่าง	const minPerPanel = (itype=='window') ? (p.min_window 0) : (p.min_door 0);
มั่งเดี่ยวกลุ่มไม่มี mscolor (imp30 แม่เหล็ก, imp33 กันแมว/หมา, imp35 กันหนู, imp28 มั่งจับต้นตะขาบพิเศษ)	ไม่มี selector สลักรอบ/สีผ้าให้เลือกเลย และไม่มี default ที่ชัด — รายงานใบ (det) อาจขึ้นแค่ 'ผ้าไฟเบอร์ดำ' default ทั้งที่ผู้ใช้เลือกอะไรไม่ได้ ผิดกฎต้องเลือกสีเดี่ยว default สีที่ใช้บ่อย	ข้อ 4	เพิ่ม dropdown สีผ้า/สลักรอบให้มั่งเดี่ยวทุกตัวที่ทำได้ (default ไฟเบอร์เทา/ดำ ตามที่ใช้บ่อย) - ตัวที่ทำสลักรอบไม่ได้จริง (แม่เหล็ก/นรภัยสันนอกวงกบ) ให้ระบุข้อความ 'กรอกทำสีไม่ได้' แทนการปล่อยว่าง	if(p.mscolor){h+='<label class="opt">สลักรอบมั่ง
มั่งเดี่ยว — รายละเอียดในใบ (genQuote det)	ใบที่ระบบออกสำหรับมั่งเดี่ยวโชว์เฉพาะ 'สีผ้า' แต่ไม่โชว์ 'สลักรอบมั่ง' ที่ผู้ใช้เลือกจาก o-mscolor — ใบจริงเขียนสลักรอบเสมอ (เช่น 'มั่งจับเฟรมสีอบขาว', 'มั่งเฟรมเล็ก เฟรมสีเทาซาร่า', 'มั่งนรภัย เฟรมลายไม้สีไวท์โอ๊ค')	ข้อ 8, ข้อ 4	ใน branch det ของ cat==='มั่ง' (L3200-3210) ให้ส่ง o-mscolor (optSel.mscolor → ชื่อสีจาก COLORS) มาต่อท้ายเป็น '· เฟรมสี(ชื่อสี)' ให้ตรงรูปแบบใบจริง	else if(i.t.p.cat==='มั่ง'){
มั่งม้วนเตะได้ (mj_kick_150/300/600 add-on)	มั่งม้วนเตะคิดราคาตามพื้นที่ × openRatio เหมือนมั่งทั่วไป (L1510-1511 mosqArea=a*openRatio, mosqBase=max(min, mosqArea*rate)) แต่รุ่นนี้คิดเป็น 'ชุด' ตามช่วงกว้าง (≤150/≤300/≤600 ซม.) มี min สูง (15000/37500/67500) — การคิดต่อพื้นที่อาจต่ำกว่าราคาจริงต่อชุดเมื่อบานแคบ และไม่มีช่องจำนวนชุด	ข้อ 2(ข)	(เช็คซ้ำ) ทบทวนสูตรมั่งม้วนเตะ add-on ให้เป็นต่อชุดตามช่วงกว้าง + จำนวนชุด ไม่ใช่ต่อพื้นที่ล้วน - ปัจจุบันมี maxWidth guard (L1476) แต่ราคายังเป็น area×rate vs min เดียว	mosqBase = Math.max(mscreen.min, mosqArea * mscreen.rate);
ประตูรั้ว (fence_gate)	ตรอปดาวน์ 'อบสี/ผิว' (.o-gfin) มีตัวเลือก 'ไม่อบสี' (value='') = 'ไม่	ข้อ 4 (บังคับเลือกสี ห้าม 'ไม่ระบุ')	ลบ <option value=""> ไม่อบสี</option> ออกจาก .o-gfin (L2401) ให้เหลือเฉพาะสีจริง (สีอบขาว default	<select class=

	ระบุสี ผิดกฎบังคับเลือกสีเดียว		/ สีดำ / ขาวขำร่า / ลายไม้สติก / อบพิเศษ / ลายไม้อบพิเศษ — บังคับเลือกสีเดียวเสมอ	= <code>"o-gfin"</code>
ระแนง ทุกตัว (<code>bar_grid_z / bar_slide / bar_openclose</code>)	ไม่มีช่องระบุ 'ขนาดกล่อง × ไซร်หน้า × ระยะเว้น' (เช่น 1"x1.6" ไซร်หน้า 1" เว้น 2.5 ซม.) ที่ใบจริงเขียนเป็นรายละเอียดงานทุกใบ — ระบบออกใบจะขาดสเปกกระแนงที่ลูกค้าต้องเห็น	ข้อ 8 (ใบที่ระบบออกต้องตรงใบจริง) + ข้อ 2-fmt (รายละเอียดครบ)	เพิ่ม <code>input/dropdown</code> ขนาดกล่อง (<code>o-bsize</code> เช่น 1"x1.6" / 1"x5cm) + ไซร်หน้า (<code>o-bface</code>) + ระยะเว้น (<code>o-bgap</code> ซม.) ในแต่ละบล็อกกระแนง; ต่อท้ายข้อความ <code>msgrs/รายละเอียดงาน</code> ใน <code>genQuote</code> ให้ออกเป็น 'ระแนงอลูมิเนียมกล่อง ขนาด <size> ไซร်หน้า <bface> เว้นระยะ <bgap> ซม.' ตามใบจริง	<code>if(p.bar_grid){ // ระแนงบานเกล็ดอลู</code>
ราวกันตก/ราวบันได (<code>imp1-imp6</code>)	ไม่มีตัวเลือกชนิดอุปกรณ์/ราวจับสแตนเลส ที่ใบจริงระบุ 'อุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต สแตนเลสสีเงิน / ราวสแตนเลสมาตรฐาน สีเงิน' — option <code>o-handrail</code> มีแค่ 'ย 5 หุน' กับ 'กล่อง 1"x2"' (อลู) ไม่มีสแตนเลส และ <code>default</code> = 'ไม่มี'	ข้อ 8 (ตรงใบจริง) + ข้อ 4 (วัสดุ/สีราวต้องระบุ)	เพิ่ม option ราวจับสแตนเลส (เช่น 'สแตนเลสสีเงินมาตรฐาน') ใน <code>o-handrail</code> และ/หรือเพิ่ม <code>dropdown</code> วัสดุ/สีราว <code>default</code> 'สแตนเลสสีเงิน'; ให้ออกความออกใบตรงใบจริง — ตรวจราคา/เรทก่อนใส่ (เช็คซ้ำ ว่าราคาสแตนเลสมาตรฐานรวมในเรท IMP แล้วหรือคิดแยก)	<code><select class="o-handrail"</code>
ราวกันตก/ราวบันได (<code>imp2/imp3/imp5/imp6 — เสาอลู/U+เสาอลู</code>)	รุ่นที่ใช้เสาอลูมิเนียม (เสาอลู / U+เสาอลู) ควรเลือกสีอลูได้ — ตรวจว่าช่อง 'สีอลูมิเนียม' (<code>i-color</code>) แสดงและใช้งานจริงไหม สำหรับ cat 'ราวบันได' (ไม่อยู่ใน <code>NO_COLOR_CATS/AREA_CATS</code> แต่ <code>areaOnly</code> logic อ่านความยาวจากช่องกว้าง)	ข้อ 4 (บังคับสีอลู <code>default</code> สีที่ใช้บ่อย)	ยืนยัน <code>i-color</code> แสดงสำหรับ <code>imp2/3/5/6</code> และตั้ง <code>default</code> สีที่ใช้บ่อย (เช่น สีส้มขาว/ขาวขำร่า) ไม่ใช่อption แรกที่อาจเป็น '★ไม่ระบุ'; ถ้า <code>COLORS[0/1]</code> เป็นค่ากลางๆ ให้ <code>set selected</code> เป็นสีจริง (เช็คซ้ำกับ <code>colorOpts()</code>)	<code>{id: 'imp3', cat: 'ราวบันได'}</code>
หลังคามหลิขันธ์ <code>imp7-imp14 (EPS/PU ห้องPVC/เหล็ก/พอยล์)</code>	<code>cat</code> ='หลังคา' แต่ไม่มี <code>selector</code> สีวัสดุผนัง (มหลิขันธ์มีสีแผ่นหลายสี). ระบบออกหัวได้แค่ชื่อ <code>product</code> ('มหลิขันธ์ 1 นิ้ว ห้องPVC EPS') ไม่มีสีสีผนัง/ฉนวน → ชัดกฎ4	ข้อ4	เพิ่ม <code>branch</code> สำหรับ <code>imp7-imp14</code> ในบล็อกสีวัสดุผนัง สร้าง <code>select.o-roofcolor</code> ใส่สีผนังมหลิขันธ์ที่ขาย (เช่น ขาว/เทา/แดง/น้ำเงิน ตามแคตตาล็อก) <code>default</code> สีที่ใช้บ่อย — ให้อ่านหัดสี	<code>id: 'imp7', cat: 'หลังคา'</code>
หลังคา โพลีตัน 3มม. (<code>roof_polyton</code>)	รายการสีใน <code>dropdown</code> ไม่ครบเขียนใบจริง — ขาดสี 'ไอซ์ (603S Ice)' ซึ่งใช้จริงในใบ ≥2 ใบ และอาจขาดรหัสรุ่น <code>S-series</code> อื่น (108S Aus Grey ใบจริงเขียนเป็น '108S' แต่ในระบบเป็น 'Australian Grey 108'). <code>default</code> ปัจจุบันเป็น <code>Opal 103</code> (ถูก) แต่ตัวเลือกไม่ครบ	ข้อ8	เพิ่ม <code><option></code> 'Ice 603S สีไอซ์' (และเทียบรหัส <code>S-series</code> ให้ตรงใบจริง: 108S Aus Grey) ใน <code>select.o-roofcolor</code> ของ <code>roof_polyton</code> บรรทัด 2343 — ให้อ่านเทียบแคตตาล็อก TN ฉบับล่าสุดว่าขายสีไหนบ้าง (เช็คซ้ำ)	สีวัสดุผนัง (โพลีตัน)
ประตู Ventilation YKK / Exhido YKK / Tostem A01 (<code>ykk_vent, ykk_exhido, tostem_a01</code>)	<code>cat</code> 'YKK' อยู่ใน <code>NO_COLOR_CATS + AREA_CATS</code> → ช่องทั้ง <code>selector</code> สีอลูและกระจก (<code>ci=0, gi=0</code>). แต่ใบจริงเขียนชัด 'อลูมิเนียม สีส้มขาว' และ 'กระจกเขียว เทนา 5 มม. (Ventilation Door)' ทำให้ใบที่ระบบออกไม่สามารถระบุสี/ความหนากระจกของ YKK ได้ ต้องพิมพ์มือทุกครั้ง	ข้อ 4 (บังคับสี) + ข้อ 8 (ตรงใบจริง)	เอา 'YKK' ออกจาก <code>NO_COLOR_CATS</code> (และพิจารณาออกจาก <code>AREA_CATS</code> เฉพาะส่วนสี/กระจก) เพื่อให้ใช้ <code>selector</code> สีอลู (<code>default</code> สีส้มขาว <code>index 0</code>) + กระจก (<code>default</code> เทนเปอร์/เขียวตามรุ่น). ถ้าราคา YKK เป็น <code>all-in</code> (รวมรวมสี/กระจกแล้ว) ให้ลงราคาไว้แต่ปล่อยให้สี/กระจกเป็น <code>cosmetic</code> ที่ขึ้นในรายละเอียดงานเหมือน <code>roof color</code> — ไม่บวกเงินซ้ำ	<code>const NO_COLOR_CATS=['บานเปลือย', 'ฝ้าผนังง'</code>
บานเปลือยติดตาย (<code>frameless_fixed</code>)	<code>frameless_fixed</code> อยู่ใน <code>cat</code> 'บานเปลือย' (<code>NO_COLOR_CATS</code>) → ไม่มี <code>selector</code> สีเฟรมเลย ต่างจาก <code>frameless_door</code> ที่มี <code>o-framecolor</code> (<code>default</code> ขาว). เฟรมบานเปลือยติดตายยังมีตัวยึด/เฟรมอลูที่ต้องระบุสี แต่เลือกไม่ได้	ข้อ 4 (บังคับสีเดียว)	เพิ่ม <code>selector</code> สีเฟรมให้ <code>frameless_fixed</code> เหมือน <code>frameless_door</code> (ย้ายบล็อก <code>o-framecolor</code> บรรทัด 2225 ให้ครอบคลุม 2 id: <code>if(p.cat== 'บานเปลือย')</code> แทน <code>if(p.id== 'frameless_door')</code>) <code>default</code> 'ขาว' — เลือกสีเดียว 'ไม่ 'ไม่ระบุ'	<code>if(p.id== 'frameless_door'){</code>
กันห้องกระจก — ด้านที่เป็นสินค้าไม่มีกระจก (ฝ้า-ผนัง/ISOWALL/ระแนง/ราว)	<code>master row</code> 'กระจก (ทั้งห้อง)' <code>force-set</code> ค่า <code>.i-glass</code> ลงทุกด้าน <code>group 6</code> รวมถึงด้านที่ไม่มีกระจก (<code>ISOWALL/ฝ้าเบา/ระแนง/ราว</code>) — แม้ <code>calc</code> ไม่คิดเงินกระจกให้สินค้าเหล่านี้ แต่เป็นการบังคับค่าที่ไม่เกี่ยวข้อง และทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่าด้านนั้นมีกระจก. ใบจริงด้านผนัง <code>ISOWALL/ราวเหล็ก</code> ไม่มีบรรทัดกระจก	ข้อ 1 (อัปเดตขึ้นตรงประเภทสินค้า) + ข้อ 4 (สีวัสดุตรงตัว)	ใน <code>syncGHColor</code> และ <code>block [4]</code> ก่อน <code>force-i-color/.i-glass</code> ให้เช็ค <code>cat</code> ของสินค้าด้านนั้น ถ้า <code>NO_COLOR_CATS.includes(p.cat)</code> ข้ามการ <code>set</code> สีและถ้าสินค้าไม่มีกระจก (<code>cat</code> ใน ['ฝ้า-ผนัง','ระแนง','ระแนง-บังตา','ระแนง-ผนัง','ระแนง-เกล็ด','ราวบันได']) ข้ามการ <code>set</code> กระจก — กันบังคับค่าผิดพลาด	<code>var gi = c.queue.selector('i-glass'); if(gi){ gi.value = glassVal;</code>
กันห้องกระจก — ด้านบานเลื่อน/บานกระทุ้ง (มุ้งเฟรมเหล็ก)	มุงคิตรายกา 'ต่อบาน' ไม่มีช่องกรอก 'จำนวนบานมุ้ง' แยกต่างหากตามสเปกข้อ 2 — ระบบ <code>derive</code> จำนวนบานมุ้งจาก (จำนวนบานทั้งหมด – บานติดตาย) เท่านั้น กรณีด้านที่บานมุ้งไม่เท่าช่องเปิด (เช่นเลื่อนสลับใส่มุ้ง 1 บานแต่ช่องเปิด 2) ปรับจำนวนบานมุ้งตรงๆ ไม่ได้ ต้องพึ่ง <code>openRatio</code> อัตโนมัติ	ข้อ 2 (ข) (มีช่องกรอกจำนวนบานมุ้ง + คัดต่อบาน)	เพิ่มช่อง optional 'จำนวนบานมุ้ง' (<code>class o-mosqpanels</code>) ได้ <code>dropdown</code> มุ้ง (<code>default</code> = ช่องเปิด <code>auto</code>) แล้วใน <code>calcUnit</code> ใช้คำนวณ <code>_pnOpen</code> ถ้าผู้ใช้กรอก: <code>'_pnUse=parseInt(optSel.mosqPanels)]_pnOpen; mosqBase=Math.max(_minPP*_pnUse, mosqArea*_fr)</code> . ถ้ายืนยันว่า <code>auto-derive</code> เพียงพอ ให้ติดป้าย (เช็คซ้ำ) ก่อนเปิด	<code>h+=<label class="op">มุ้ง<select class="o-mosq"</code>
กันห้องกระจก — ด้านบานเลื่อน	ลักษณะการเปิด (<code>o-opentype</code>) <code>default</code> = 'บานเลื่อน (ระบุติดตายเอง)' ไม่ใช่การบังคับเลือก สลับ/คู่กลาง/ลากสูง — ตามสเปกข้อ 3 ต้องเลือกลักษณะการเปิดจริง ไม่ใช่ค่ากลางที่ไม่ระบุ. ใบจริงระบุชัด เช่น 'บานเลื่อนเปิดคู่กลาง' (คุณยิ ด้าน B)	ข้อ 3 (ต้องเลือกลักษณะการเปิด)	เปลี่ยน option แรกเป็น placeholder บังคับเลือก เช่น <code>'<option value="" disabled selected>— เลือกลักษณะการเปิด —</option>'</code> หรือเพิ่ม <code>validation</code> ใน <code>calcQuote</code> เตือนถ้าด้านบานเลื่อนยังไม่เลือกชนิดเปิด (ใส่ลง <code>i-msg</code>) — กันออกใบโดยไม่ระบุการเปิด	ชนิดการเปิด <code><select class="o-opentype"></code>

กันห้องกระจก: กันห้องกระจก — สีสล/กระจก master (ทั้งห้อง) (ข้อ 4 (default สีที่ใช้บ่อย)) · กันห้องกระจก — แยกราคา/รวมราคา (ข้อ 5 (แยกราคาทุกสินค้า) + ข้อ 2 (ก))

ม่านzip + เสริม: ม่านzip (zipscreen) (ข้อ 1 (ข้อบังคับตรงประเภทสินค้า)) · เสริม (frame_wrap / custom_item / roof extras / truss beam ฯลฯ) (ข้อ 1 (ยืนยันว่าข้อบังคับตรงประเภท — ผ่าน))